Python + VS Code: краткий гайд

Установка и настройка на Windows, macOS и Linux

1. Установите Python

Система	Что сделать
Windows	Скачайте установщик с **python.org/downloads**. В первом окне поставьте галочку **«Add python.exe to PATH»**, затем **Install Now**.
macOS	Скачайте .pkg с **python.org/downloads** и установите. Или через Homebrew: `brew install python`.
Linux	Чаще всего уже установлен. Если нет — Ubuntu/Debian: `sudo apt install python3 python3-pip python3-venv`; Fedora: `sudo dnf install python3 python3-pip`; Arch: `sudo pacman -S python python-pip`.

Проверка (откройте терминал или командную строку):

```
python --version     # Windows
python3 --version    # macOS и Linux
```

> **Важно:** На macOS и Linux команда называется `python3`, а не `python`.

2. Установите VS Code

- **Windows:** скачайте с **code.visualstudio.com**. При установке отметьте «Добавить в PATH» и пункты контекстного меню «Открыть с помощью Code».
- **macOS:** скачайте .zip, перетащите приложение в «Программы». Для команды code в терминале: Cmd + Shift + P → **Shell Command: Install 'code' command in PATH**.
- **Linux:** скачайте `.deb` или `.rpm` с сайта, либо выполните `sudo snap install code --classic`.

3. Поставьте расширения

Откройте панель расширений (`Ctrl + Shift + X`, на Mac `Cmd + Shift + X`), найдите нужное и нажмите **Install**.

- **Python** (Microsoft) — обязательно. Вместе с ним ставятся Pylance и Python Debugger.
- **Jupyter** — по желанию, для блокнотов `.ipynb`.
- **Ruff** — по желанию, подсказывает ошибки и стиль кода.
- **Russian Language Pack** — по желанию, русский интерфейс.

Или командой в терминале:

```
code --install-extension ms-python.python
```

4. Подключите Python к VS Code

1. Нажмите `Ctrl + Shift + P` (на Mac `Cmd + Shift + P`).
2. Введите **Python: Select Interpreter** и выберите установленную версию.
3. Выбранная версия появится внизу справа — значит, всё подключено.

5. Запустите первую программу

1. Создайте папку проекта и откройте её: **Файл → Открыть папку**.
2. Создайте файл `main.py` и напишите в нём `print("Привет, мир!")`.
3. Нажмите ▶️ в правом верхнем углу или введите в терминале (`Ctrl + ~`):

```
python main.py      # Windows
python3 main.py     # macOS и Linux
```

6. Виртуальное окружение и библиотеки

Для каждого проекта лучше делать своё окружение. Команды вводите в терминале в папке проекта.

Действие	Windows	macOS / Linux
Создать	`python -m venv .venv`	`python3 -m venv .venv`
Включить	`.venv\Scripts\activate`	`source .venv/bin/activate`
Выключить	`deactivate`	`deactivate`

Когда окружение включено (в начале строки видно `(.venv)`), ставьте библиотеки через pip:

```
pip install requests         # установить
pip list                     # что установлено
pip freeze > requirements.txt  # сохранить список
pip install -r requirements.txt  # поставить из списка
```

> **Важно:** Если в PowerShell ошибка про отключённые сценарии, выполните один раз: `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`.

7. Проверьте и установите pip

pip — менеджер библиотек Python. Обычно он ставится вместе с Python. Проверьте в терминале:

```
pip --version
python -m pip --version     # если команда pip не найдена
python3 -m pip --version    # macOS и Linux
```

Если pip не найден, установите его:

- **Windows и macOS:** `python -m ensurepip --upgrade` (на macOS `python3 -m ensurepip --upgrade`).
- **Ubuntu/Debian:** sudo apt install python3-pip; **Fedora:** `sudo dnf install python3-pip`.

Обновить pip до последней версии:

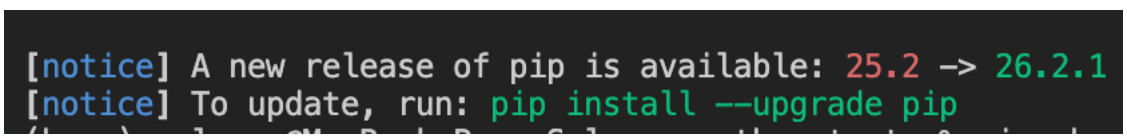
```
python -m pip install --upgrade pip
```

8. Установите Streamlit

Streamlit — библиотека, которая превращает Python-код в веб-приложение прямо в браузере.

Включите виртуальное окружение (раздел 6) и введите:

```
pip install streamlit
```



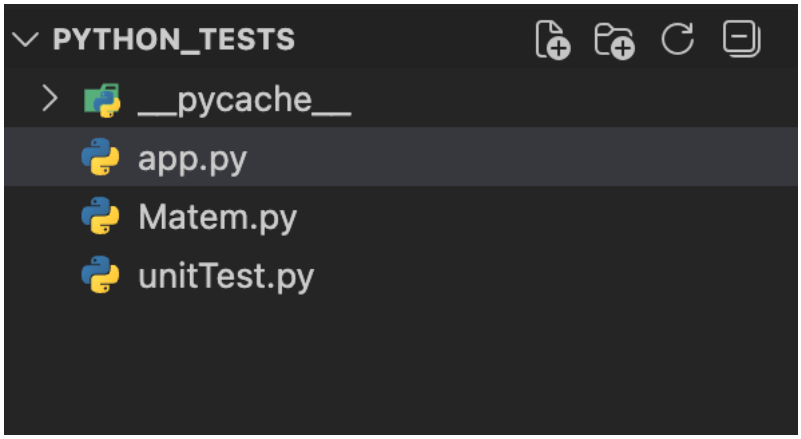
Проверьте установку:

```
streamlit --version
```

Если хотите посмотреть демо-приложение, выполните `streamlit hello`. Остановить любое приложение можно сочетанием `Ctrl + C` в терминале.

9. Создайте приложение «Сумма двух чисел»

Приложение состоит из трёх файлов в одной папке (например, `python_tests`): класс с расчётом, веб-интерфейс и тест. Откройте папку в VS Code (**Файл → Открыть папку**) и создайте файлы.



Файл 1: Matem.py — логика (сложение двух чисел):

```
class Matem:
    def calculate(a, b):
        return a + b
```

Файл 2: app.py — веб-интерфейс на Streamlit:

```
import streamlit as st
from Matem import Matem

st.title("Сумма двух чисел")

a = st.number_input("Первое число", value=0.0)
b = st.number_input("Второе число", value=0.0)

if st.button("Рассчитать"):
    st.write("Сумма:", Matem.calculate(a, b))
```

Файл 3: unitTest.py — проверка, что расчёт работает правильно:

```
from Matem import Matem
import unittest

class PureCodeTest(unittest.TestCase):
    def test_calculate(self):
        self.assertEqual(Matem.calculate(2, 2), 4)

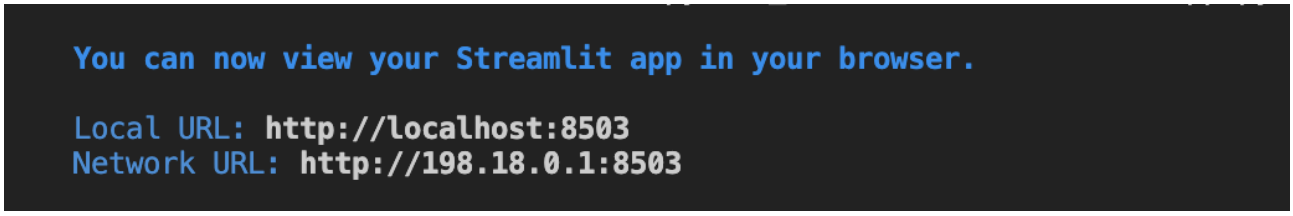
if __name__ == '__main__':
    unittest.main()
```

> **Важно:** Отступы в Python важны: внутри класса и функций строки сдвигаются на 4 пробела. Имена файлов должны совпадать с теми, что указаны в `import`.

Запуск приложения. В терминале VS Code перейдите в папку проекта и выполните:

```
streamlit run app.py
```

Браузер откроется сам по адресу `http://localhost:8501`. Если Streamlit при первом запуске спросит e-mail, просто нажмите Enter. Введите два числа и нажмите **«Рассчитать»**.



Запуск теста. Откройте второй терминал (или остановите приложение через `Ctrl + C`) и выполните:

```
python unitTest.py     # Windows
python3 unitTest.py    # macOS и Linux
```

Если всё верно, в конце появится `OK`.



10. Если что-то не работает

- **«python не является командой» (Windows):** переустановите Python с галочкой PATH или используйте `py`.
- **pip не найден:** пишите `python -m pip install ...` (на Mac/Linux `python3 -m pip ...`).
- **VS Code не видит Python:** перезапустите его и снова выберите интерпретатор (раздел 4).
- **ModuleNotFoundError:** библиотека не стоит в выбранном окружении. Включите нужное окружение и выполните `pip install имя`.
- **streamlit не найден:** окружение не включено или Streamlit не установлен. Включите `.venv` и выполните `pip install streamlit`, либо запустите `python -m streamlit run app.py`.
- **Браузер не открылся:** вручную перейдите на `http://localhost:8501`.
- **Ошибка No module named Matem:** запускайте команды из папки, где лежат все три файла.
- **Ошибка externally-managed-environment (Linux/macOS):** создайте виртуальное окружение и ставьте библиотеки в него.